МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА:
Децентралізована система адаптивного навчання на основі байєсівського моделювання знань та блокчейн-верифікації (Проєкт «Smart-BKT-Chain»)

ВСТУП

Актуальність теми: На сьогодні традиційний процес навчання часто нагадує «чорну скриньку», де реальний рівень знань підтверджується лише паперовим дипломом наприкінці навчання. Розроблена система пропонує зміну парадигми на модель «публічного доказу компетенцій» (Proof of Skill/Competence). Завдяки ШІ-аудиту та блокчейну процес навчання стає прозорим, а знання підтверджуються математично обґрунтованими записами.

Наукова новизна: Вперше застосовано концепцію **«Portable Knowledge State»** (Переносний стан знань). Ймовірність засвоєння навички студентом вираховується алгоритмом і зберігається у децентралізованому сховищі (наприклад, IPFS), стаючи незалежним цифровим профілем компетенцій.

РОЗДІЛ 1. Аналіз сучасних технологій верифікації знань та порівняльний аналіз платформ

Технологічні переваги реалізації «Smart-BKT-Chain»

Проєкт вирішує низку критичних проблем, які існують у готових продуктах-аналогах:

А. Інтелектуальний бекенд на основі BKT

На відміну від аналогів, де успішність — це відсоток правильних відповідей, у цьому проєкті реалізовано математичний апарат **Bayesian Knowledge Tracing**. Це дозволяє системі «розуміти», коли учень вгадав відповідь, а коли — справді засвоїв матеріал. Це робить продукт придатним для корпоративного сектору, де потрібні гарантії знань.

Б. Використання децентралізованих оракулів (Chainlink)

Більшість Web3-проєктів вимагають ручного введення даних. У проєкті **«Smart-BKT-Chain»** реалізовано автоматичний міст. Наприклад, якщо студент виконав

комміт у репозиторій, оракул підтверджує це в блокчейні без участі людини. Це робить систему повністю автономною.

B. Динамічне управління станом токена (EIP-6551 / dNFT)

Проєкт відходить від концепції «мертвих» дипломів. Використовувана архітектура дозволяє NFT-диплому «деградувати», якщо користувач довго не підтверджував навичку, або «рости», якщо прогрес продовжується. Це створює актуальне цифрове портфоліо.

Обґрунтування інженерної новизни (Для розділу «Практична цінність»)

У межах магістерської роботи **уперше спроектовано та програмно реалізовано** комплексну систему, що поєднує:

1. **Модуль інтелектуального аналізу:** програмна реалізація BKT-алгоритму, інтегрована з базою даних освітнього контенту.
2. **Шлюз верифікації:** архітектурне рішення на базі Chainlink для автоматичного перенесення результатів діяльності з Web2-джерел (GitHub/API) у Web3-середовище.
3. **Економічний смарт-контракт:** логіка управління заставою (Stake) та винагородою, що забезпечує життєздатність екосистеми без зовнішніх субсидій.

Таблиця 1.1. Аналіз наявних аналогів (State of the Art)

Проєкт / Технологія	Технологічна база	Основна функція	Технічні та логічні обмеження
Blockcerts (MIT)	Блокчейн-реєстри	Фіксація статичних сертифікатів.	**Статичність:** не відображає динаміку знань; відсутній зв'язок із процесом навчання.
BitDegree	Web3, ERC-20	Навчання за принципом гейміфікації.	**Суб'єктивність:** контроль через стандартні тести, схильність до імітації знань.
ODEM	Smart Contracts	Посередництво між студентом та лектором.	**Відсутність інтелектуального аналізу:**

			роль ШІ у верифікації знань не передбачена.
Chainlink (General Use)	Decentralized Oracles	Передача даних з API у блокчейн.	**Брак методології:** відсутній механізм інтерпретації даних як результатів навчання (ПРН).

Таблиця 1.2. Порівняння архітектурних підходів в EdTech

Критерій порівняння	Існуючі LMS (Coursera, Udemy)	Web3-аналоги (BitDegree, Blockcerts)	Проєкт «Smart-BKT-Chain»
Метод оцінювання	Статичне тестування (фіксований бал).	Статичне тестування + запис у блокчейн.	**Адаптивне моделювання (BKT):** ймовірнісна оцінка знань у реальному часі.
Верифікація даних	Ручна перевірка викладачем.	Ручне завантаження сертифікатів.	**Автоматизована (Oracles):** прямий імпорт даних із зовнішніх API (GitHub, трекери).
Тип цифрового активу	Відсутній (база даних SQL).	Статичний NFT (проста картинка-сертифікат).	**Dynamic NFT (dNFT):** токен, що змінює стан залежно від прогресу навчання.
Захист від списування	Прокторинг (відео/браузер).	Відсутній або мінімальний.	**Економічний (Staking):** фінансова застава студента за академічну чесність.

РОЗДІЛ 2. Математичне та алгоритмічне моделювання системи (AI Layer)

Основою платформи є алгоритм **Bayesian Knowledge Tracing (BKT)**, який працює як незалежний ШІ-аудитор. Він дозволяє відрізнити реальне знання від випадкового вгадування чи банальної помилки.

Математична модель постійно оновлює ймовірність знання після кожної відповіді за допомогою 4 базових параметрів:

Параметр	Назва (Eng/Ukr)	Роль в алгоритмі
$P(L_0)$	**Initial Knowledge** (Початкові знання)	Визначає апріорну ймовірність того, що студент володіє навичкою на момент першої взаємодії з системою.
$P(T)$	**Transition** (Ймовірність переходу)	Ймовірність того, що студент перейде зі стану «не знає» до стану «знає» після спроби вирішення завдання (ефект навчання).
$P(G)$	**Guess** (Ймовірність вгадування)	Ймовірність того, що студент дасть правильну відповідь, перебуваючи в стані «не знає».
$P(S)$	**Slip** (Ймовірність помилки)	Ймовірність того, що студент дасть неправильну відповідь, перебуваючи в стані «знає» (через неуважність або механічну помилку).

.

РОЗДІЛ 3. Проєктування архітектури та екосистеми (Web3 та MVP)

Архітектурний стек розробленого прототипу включає:

- **Frontend / API:** Написано на Next.js.
- **Backend (Off-chain):** Node.js або Python для обчислення складних математичних операцій BKT, щоб не перевантажувати блокчейн.
- **Smart Contracts:** Логіка управління на Solidity (у мережах Polygon або Arbitrum). Інтеграція з децентралізованими оракулами (Chainlink) для автономної передачі даних.

Використовуються **Soulbound Tokens (SBT)** (непередавані токени) та **Dynamic NFT (dNFT)**, метадані яких динамічно зростають або деградують залежно від того, як часто студент актуалізує свої знання.

Таблиця 3.1. Детальна специфікація освітньої Web3 екосистеми

Категорія	Ключове питання / Об'єкт	Тонкий або спірний момент	Деталізоване рішення для реалізації
AI Layer (Математика)	Персоналізація через BKT	Як відрізнити випадковість (вгадування чи описку) від реального знання?	Використовуємо 4 параметри: $P(L_0)$ (старт), $P(T)$ (перехід), $P(G)$ (вгадування), $P(S)$ (помилка). Система оновлює ймовірність знання лише після серії відповідей.
AI Layer (Математика)	Адаптація до програм МінОсвіти	Державні програми лінійні, а ШІ пропонує хаотичний шлях.	Створення «Графа знань» на основі держстандарту. ШІ не змінює контент, а динамічно переставляє блоки залежно від успішності студента.
Web3 Layer (Активи)	Випуск токена (Minting)	Ризик інфляції: якщо токени давати за кожну відповідь, вони знецінятся.	Алгоритмічна емісія: Токени мінтяться лише при досягненні порогу знання за BKT (напр. $P(L) > 0.95$). Знання — це "забезпечення" токена.
Web3 Layer (Активи)	Випуск та роль NFT	Навіщо NFT, якщо можна просто записати оцінку в базу даних?	**Dynamic NFT (dNFT):** Це "живий" сертифікат. При зміні рівня знань у BKT, метадані NFT оновлюються через смарт-контракт. Це незмінний доказ досвіду.
Web3 Layer (Активи)	Soulbound Tokens (SBT)	Питання власності: що робити при зламі гаманця або втраті ключа?	SBT неможливо передати. Реалізуємо механізм Social Recovery або прив’язку до DID (Decentralized Identity) для відновлення прав через оракулів.

DeFi Layer (Економіка)	Джерела реальних грошей у системі	Питання: "Хто платить бенкет?", щоб система не була пірамідою.	1. Роботодавці (плата за доступ до верифікованих профілів).2. Університети (ліцензія на софт).3. Депозити студентів, що не завершили навчання.
DeFi Layer (Економіка)	Економічне обґрунтування виплат студенту	Чому студент отримує токени за те, що він платить за навчання?	Оплата — це Stake (застава). Успішне навчання — це видобуток (майнінг) вартості. Студент повертає частину оплати як винагороду.
DeFi Layer (Економіка)	Зростання цінності активів	Як зробити так, щоб диплом і токен постійно дорожчали?	**Proof of Maintenance:** Диплом вимагає щорічного тестування ШІ для підтвердження актуальності.
Trust Layer (Безпека)	Боротьба з плагіатом та ChatGPT	Студент може використовувати інший ШІ, щоб обманути систему.	**Економічне покарання через Burn:** Перед тестом студент стейкає токени. Якщо аналіз поведінки виявляє аномалію — застава спалюється.
Trust Layer (Безпека)	Механізм спалювання (Burn mechanics)	Питання: чи не втратить студент все при обміні на офіційний диплом?	Студент витрачає частину зароблено на фінальну верифікацію. Ці токени вилучаються з обігу, підвищуючи ціну тих, що залишилися.
Юридичний Layer	Акредитація та визнання	Платформа не є офіційним університетом.	**White Label модель:** Ми надаємо інфраструктуру акредитованим ВНЗ як "технологічний оракул".

РОЗДІЛ 4. Криптоекономічна модель та безпека (DeFi Layer)

Модель перетворює платформу на інвестиційний фонд людського капіталу (Circular Economy).

- **Модель Застави (Staking):** Студент вносить кошти у смарт-контракт як депозит. Успішне навчання повертає частину у вигляді винагороди-токенів.
- **Захист від інфляції (Burn Mechanics):** Щоб токени постійно зростали в ціні, впроваджено механізм їх спалювання (вилучення з обігу). Токени спалюються при "купівлі" студентом офіційного NFT-диплома, при публікації вакансій роботодавцями, а також як штраф за плагіат та спробу обманути алгоритм ВКТ.